ソフトウェア情報学
基礎ゼミナールB
第９回

青森大学ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 比例制御を使ったライントレース
  - 動作確認
  - しきい値(THRESHOLD)の設定
  - 速度(FORWARD)・比例係数(KP)の調整
- 発表

課題

- （前回）変更したプログラムはまだ未調整
- 以下の調整を行い、ラインに沿って走行できるようにする
  - 白・黒の値を測定してしきい値を計算し、THRESHOLDの値を変更する
  - 走行して旋回のパワーを上げ・下げするために、比例係数KPの値を調整する

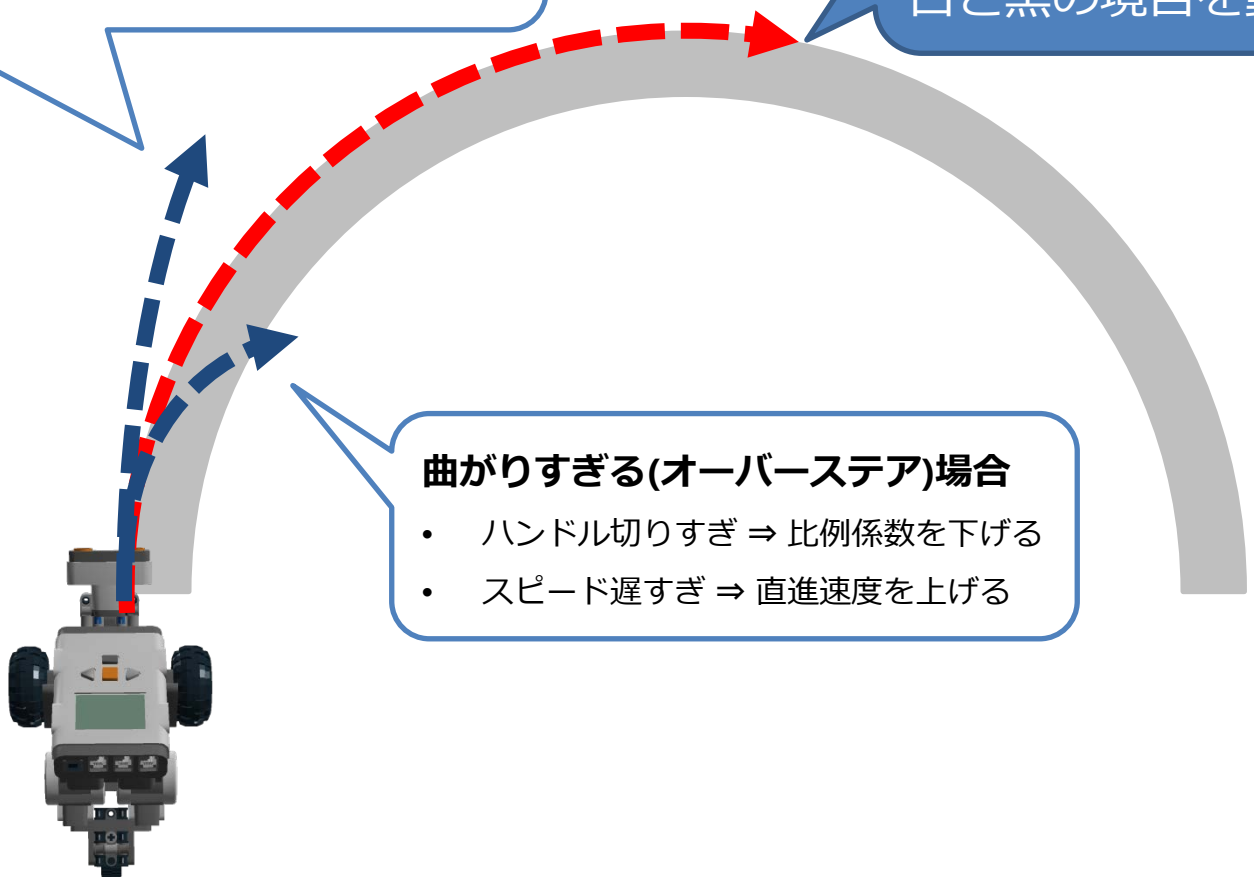
動作確認

曲がり切れない(アンダーステア) 場合

- ハンドルをもっと切る ⇒ 比例係数を上げる
- スピード出しすぎ ⇒ 直進速度を下げる

ラインに沿って走行適切な設定

光センサーの赤い光が
白と黒の境目を動くことを確認



曲がりすぎる(オーバーステア)場合

- ハンドル切りすぎ ⇒ 比例係数を下げる
- スピード遅すぎ ⇒ 直進速度を上げる

調整例

- 必ず白・黒の明るさを計測してしきい値THRESHOLDを再調整すること
- 速度FORWARDを30～50の低速に設定して比例係数KPの値を増減して、滑らかに走行できる値を探す
  - KPが低すぎるとカーブを曲がり切れない
  - KPが高すぎるとカーブを曲がりすぎたり、直線でジグザグに走行する
- 滑らかに走行できたら速度を上げ再調整

出来る限り高速でコースを3周できるように

次回 発表

しきい値・直進速度・比例係数が
調整の結果いくらになったか
走行のデモンストレーション